

Proposition 3.6. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ f \downarrow & \searrow f' & \\ Y & & \end{array}$$

un triangle commutatif de schémas, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Pour que E soit localement d'amplitude plate finie rel. à f , il faut et il suffit que $i_*(E)$ soit localement d'amplitude plate finie (au sens absolu). Plus précisément, si f' est de dimension relative $\leq d$, on a

- (i) $\text{tor.amp}(i_*(E)) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}_f(E) \subset [a, b]$,
- (ii) $\text{tor.amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}(i_*(E)) \subset [a-d, b]$.

Preuve. Si $[m, n]$ est un intervalle de $\mathbb{Z}$, on a évidemment

$$\text{tor. amp}_f(E) \in [m, n] \iff \text{tor. amp}_{f'}(i_*(E)) \in [m, n] ,$$

de sorte qu'on peut supposer que $X = X'$, $i = \text{Id}_X$, $f = f'$. La relation (i) résulte trivialement de (3.4.1 a)). Prouvons (ii). On a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\text{pr}_2} & X \times_Y X \\ f \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ Y & \xleftarrow{f} & X \end{array} ,$$

et le morphisme diagonal $s : X \rightarrow X \times_Y X$ est une section de pr_1 et pr_2 .

Supposons f lisse de dimension relative d . Alors (VII 1.10) s

est une immersion régulière de codimension $\leq d$, donc est de tor-dimension $\leq d$ (comme on le voit à l'aide du complexe de Koszul). D'après (3.5.2), on a

$$\text{tor. amp}_f(E) \in [a, b] \implies \text{tor. amp}_{\text{pr}_1}(\text{pr}_2^*(E)) \in [a, b] ,$$

et d'après (3.4.1 b)) on a

$$\text{tor. amp}_{\text{pr}_1}(\text{pr}_2^*(E)) \in [a, b] \implies \text{tor. amp}(Ls^* \text{pr}_2^*(E)) \in [a-d, b] ,$$

d'où l'implication (ii) puisque $Ls^* \text{pr}_2^* \simeq \text{Id}$.

Remarque 3.6.1. L'énoncé (3.6) serait faux si l'on supposait seulement f' plat, voir (3.4.2).

Proposition 3.7. ("Formule de projection")⁽¹⁾. Soient S un schéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-compact et quasi-séparé de schémas quasi-compacts sur S , $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{qcoh}}$, $M \in \text{ob } D^b(S)_{\text{qcoh}}$ ⁽²⁾. Si M est d'amplitude plate finie, ou si E est d'amplitude plate finie rel. à S , il

⁽¹⁾ cf. (H II 5.6).

⁽²⁾ L'indice "qcoh" indique la sous-catégorie pleine formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

existe un isomorphisme fonctoriel canonique de $D(Y)_{\text{qcoh}}$

$$Rf_*(E) \otimes_S^L M \xrightarrow{\sim} Rf_*(E \otimes_S^L M) \quad (\text{cf. (1.6)})$$

Preuve. Notons d'abord qu'il existe (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21) un entier N tel que l'on ait $R^i f_*(F) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent F . Par suite le foncteur Rf_* envoie $D^b(X)_{\text{qcoh}}$ dans $D^b(Y)$ (et même $D^b(Y)_{\text{qcoh}}$ (EGA III 1.4.10 et IV 1.7.21)). Supposons E (resp. M) d'amplitude plate finie rel. à f (resp. finie). La flèche d'adjonction $Lf^* Rf_*(E) \rightarrow E$ définit par tensorisation par M une flèche canonique de $D^-(X)$

$$Lf^*(Rf_*(E) \otimes_S^L M) \rightarrow E \otimes_S^L M,$$

où $E \otimes_S^L M \in \text{ob } D^b(X)$. Par adjonction, on en déduit une flèche canonique de $D^-(Y)$

$$(*) \quad Rf_*(E) \otimes_S^L M \rightarrow Rf_*(E \otimes_S^L M).$$

Le but et la source sont d'ailleurs à cohomologie quasi-cohérente, puisque Rf_* envoie $D^b(X)_{\text{qcoh}}$ dans $D^b(Y)_{\text{qcoh}}$ (EGA III 1.4.10 et IV 1.7.21) et que $\otimes_S^L$ envoie $D^-(X)_{\text{qcoh}} \times D^-(S)_{\text{qcoh}}$ dans $D^-(X)_{\text{qcoh}}$ (idem avec Y au lieu de X). Prouvons que $(*)$ est un isomorphisme. La question étant locale sur Y , on peut supposer S et Y affines. Par dévissage, on se ramène aussitôt, dans le cas non respé, au cas où M est un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent ordinaire. Notant que les foncteurs $Rf_*(E) \otimes_S^L \cdot$ et $Rf_*(E \otimes_S^L \cdot)$ sont "way-out à gauche" sur la catégorie $D^b(S)_{\text{qcoh}}$ ([H] I 7), on se ramène alors, en prenant une résolution gauche de M par des Modules libres, puis en tronquant, au cas où M est libre. Comme les $R^i f_*$ commutent aux limites inductives (f étant quasi-compact et quasi-séparé), on peut même supposer M libre de type fini, puis $M = \mathcal{O}_S$. La flèche $(*)$ est alors tautologiquement un isomorphisme. Dans le cas respé, on se ramène, par dévissage, à $M = P$, où P est un A -module plat

($S = \text{Spec}(A)$). Si l'on pose $A' = D_A(P)$ (EGA O_{IV} 18.2.3), $S' = \text{Spec}(A')$, tout revient à prouver que $Rf_*(E)$ commute au changement de base plat $S' \rightarrow S$, i.e. que la flèche canonique

$$q^*Rf_*(E) \longrightarrow Rf'_*p^*(E)$$

est un isomorphisme (on a posé $f_{(S')} = f'$ et noté p (resp. q) la projection canonique $X_{(S')} \rightarrow X$ (resp. $Y_{(S')} \rightarrow Y$). Mais cela résulte de (EGA III 1.4.15 et IV 1.7.21). Ceci achève la démonstration de (3.7).

Corollaire 3.7.1. Soient S un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-compact et quasi-séparé de schémas quasi-compacts sur S , $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{qcoh}}$. Si E est localement d'amplitude plate finie rel. à S , il en est de même de $Rf_*(E)$. Plus précisément, si S est quasi-compact, et si N est un entier tel que $R^i f_*(F) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent F (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21), alors on a

$$\text{tor.amp}_S(E) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}_S(Rf_*(E)) \subset [a, b+N]$$

Preuve. On peut évidemment se borner à prouver la dernière assertion. D'après (3.3 (i) $\iff$ (iv)), et compte tenu de ce que Rf_* "commute à la restriction à un ouvert de S ", il s'agit de prouver que l'hypothèse $\text{tor.amp}_S(E) \subset [a, b]$ implique

$$H^i(Rf_*(E) \otimes_S^L M) = 0$$

pour tout $i \notin [a, b+N]$ et tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent M . Or l'hypothèse précédente signifie que $H^i(E \otimes_S^L M) = 0$ pour tout $i \notin [a, b]$ et tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent M , et l'on gagne grâce à (3.7).

Corollaire 3.7.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, quasi-séparé, et localement de tor-dimension finie (3.1), et soit $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{qcoh}}$. Si E est localement d'amplitude plate finie (au sens absolu), il en est de même de $Rf_*(E)$.

Preuve. Conjuguer (3.4.1 a)) et (3.7.1).

4. Perfection relative

Définition 4.1. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas, $E \in \text{ob } D(X)$, $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dit que E est d'amplitude parfaite relativement à f (ou Y s'il n'y a pas d'ambiguïté), contenue dans $[a, b]$, et l'on écrit

$$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b] \quad (\text{ou } \text{parf. amp}_Y(E) \subset [a, b])$$

si, relativement à f , E est pseudo-cohérent (1.2) et d'amplitude plate contenue dans $[a, b]$ (3.1). On dit que f est d'amplitude parfaite contenue dans $[-n, 0]$, ou de dimension parfaite $\leq n$ ($n \geq 0$), si $\mathcal{O}_X$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[-n, 0]$. On dit que E est d'amplitude parfaite finie relativement à f s'il existe un intervalle $[a, b]$ tel que l'on ait $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$. On dit que E est parfait rel. à f si E est localement d'amplitude parfaite finie rel. à f . On dit que f est parfait si f est localement d'amplitude parfaite finie.

Exemple 4.1.1. Une immersion régulière de codimension d (VII 1.4) est de dimension parfaite $\leq d$ (comme on le voit grâce au complexe de Koszul). Un morphisme localement d'intersection complète (i.e. localement composé

d'une immersion régulière et d'un morphisme lisse) est un morphisme parfait

Notation 4.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas. On notera $D(f)_{\text{parf}}$, ou $D(X)_{f\text{-parf}}$, ou $D(X)_{Y\text{-parf}}$ s'il n'y a pas de confusion à redouter (resp. $D(f)_{\text{parf}}$, $D(X)_{f\text{-parf}}$, $D(X)_{Y\text{-parf}}$) la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des complexes parfaits (resp. d'amplitude parfaite finie) rel. à f . D'après (I 5.3) et (1.4), $D(f)_{\text{parf}}$ et $D(f)_{\text{parf}}$ sont des sous-catégories triangulées de $D(X)$. Si X est quasi-compact, on a $D(f)_{\text{parf}} = D(f)_{\text{parf}}$.

Proposition 4.3 (cf. I 5.8). Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas, $E \in \text{ob } D(X)$, $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$, x un point de X , $y = f(x)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $\text{parf.amp}_f(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x :

(ii) E est, au voisinage de x , $(a-1)$ -pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en dehors de $[a, b]$, et l'on a $\text{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y,y}}(E_x) \subset [a, b]$.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale, prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). La question étant locale au voisinage de x , on se ramène aussitôt, d'après les définitions, au cas où f est lisse. Alors E est $(a-1)$ -pseudo-cohérent au voisinage de x , donc, quitte à se localiser, on peut supposer E strictement $(a-1)$ -pseudo-cohérent (I 2.1) et nul en degré $> b$, et quitte à tronquer (i.e. à remplacer E par le complexe $(0 \rightarrow E^a/B^a \rightarrow E^{a+1} \rightarrow \dots \rightarrow E^b \rightarrow 0)$), on peut supposer que E^i est libre de type fini pour $i > a$, E^a de présentation finie, et $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. D'après (I 5.1.1), E_x^a est plat rel. à $\mathcal{O}_{Y,y}$, donc (EGA IV 11.3.1) E^a est f -plat au voisinage de x . Posons pour abrégé $E^a = F$, il s'agit de montrer que F est pseudo-cohérent (au voisinage de x). Quitte à plonger X dans un espace affine type sur Y , on peut

supposer que $X = Y[t_1, \dots, t_r]$, avec Y affine, f étant la projection canonique. Y est alors limite projective de schémas affines noethériens Y_α . Notons $f_\alpha : X_\alpha = Y_\alpha[t_1, \dots, t_r] \rightarrow Y_\alpha$ la projection canonique. Il existe (EGA IV 8.5.2 et 11.2.6) un indice α et un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -Module F_α de présentation finie et f_α -plat tel que $g_\alpha^*(F_\alpha) \simeq F$, où $g_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ est le morphisme canonique. Comme X_α est noethérien, F_α est cohérent, donc pseudo-cohérent rel. à f_α . Comme d'autre part F_α est f_α -plat et que f_α est plat, on a $g_\alpha^*(F) \simeq F_\alpha \otimes_{Y_\alpha}^L \mathcal{O}_Y$, et il résulte de (1.10 a)) que F est pseudo-cohérent rel. à Y , donc pseudo-cohérent, cqfd.

Corollaire 4.3.1. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, et E un $\mathcal{O}_X$ -Module. Pour qu'on ait $\text{parf. amp}_f(E) \subset [0, 0]$, il faut et il suffit que E soit, rel. à f , plat et de présentation finie (1.2.1 c)). En particulier, pour que f soit de dimension parfaite nulle (4.1), il faut et il suffit que f soit plat et localement de présentation finie.

Preuve. Appliquer (4.3 (ii) $\Rightarrow$ (i)) avec $a = b = 0$.

Corollaire 4.3.2. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, et $E \in \text{ob } D(X)$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules plats et de présentation finie rel. à f (1.2.1 c)), et $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, on a $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$. Si E est à degrés bornés supérieurement, E est pseudo-cohérent rel. à f .

Preuve. Conséquence de (4.3.1) et (I 4.15 et 2.11).

Proposition 4.4. Soit un triangle commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & Y \\ f \searrow & & \swarrow g \\ & S & \end{array},$$

où i est une immersion fermée et g un morphisme lisse, et soit $E \in \text{ob } D(X)$.
Pour que E soit parfait rel. à f , il faut et il suffit que $i_*(E)$ soit parfait
(au sens absolu (I 4.8)). Plus précisément, supposons g de dimension rela-
tive $\leq d$, et soit $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On a alors :

- (i) $\text{parf. amp}(i_*(E) \ll [a, b]) \Rightarrow \text{parf. amp}_f(E) \ll [a, b]$;
- (ii) $\text{parf. amp}_f(E) \ll [a, b] \Rightarrow \text{parf. amp}(i_*(E)) \ll [a-d, b]$.

Preuve. Conséquence immédiate de (3.6).

Proposition 4.5. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ h \searrow & & \swarrow g \\ & S & \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes localement de type fini de schémas, et
soient $E \in \text{ob } D^-(X)$, $F \in \text{ob } D^-(Y)$, $[a, b]$, $[c, d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$. On
a alors :

$\text{parf. amp}_f(E) \ll [a, b]$ et $\text{parf. amp}_g(F) \ll [c, d] \Rightarrow \text{parf. amp}_h(E \otimes_Y^L F) \ll [a+c, b+d]$.

Par suite, si E est parfait rel. à f et F parfait rel. à g , $E \otimes_Y^L F$ est
parfait rel. à h .

Preuve. Conjuguer (1.1) et (3.4).

Corollaire 4.5.1. Sous les hypothèses de (4.5) :

- a) si g est de dimension parfaite $\leq n$, on a

$$\text{parf. amp}_f(E) \ll [a, b] \Rightarrow \text{parf. amp}_h(E) \ll [a-n, b] ;$$

par suite, si g est parfait, E parfait rel. à f implique E parfait rel.
à h ;

- b) si f est de dimension parfaite $\leq m$, on a

$$\text{parf. amp}_g(F) \ll [c, d] \Rightarrow \text{parf. amp}_h(Lf^*(F)) \ll [c-m, d] ;$$

par suite, si f est parfait, F parfait rel. à g implique $Lf^*(F)$ parfait rel. à h .

Remarque 4.5.2. Avec les notations précédentes, si g est parfait, E parfait rel. à h n'implique pas nécessairement E parfait rel. à f , comme le montre le sempiternel exemple d'un point singulier d'un schéma sur un corps. On a le critère suivant :

Proposition 4.6 (critère de perfection par fibres)⁽¹⁾. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ h \searrow & & \swarrow g \\ & S & \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes de schémas. On suppose f , h localement de type fini, et g localement de présentation finie et plat. Soient $x \in X$, $y = f(x)$, $s = h(x) = g(y)$. Enfin, soit $E \in \text{ob } D^-(X)$, et soit $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On note $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ la fibre de f en s , i.e. le morphisme déduit de f par le changement de base $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\text{parf. amp}_h(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x , et $\text{tor. amp}_{\frac{O_{Y,y}}{O_{Y_s,y}}} (E_x \otimes_{\frac{O_{Y,y}}{O_{Y_s,y}}} \frac{O_{Y_s,y}}{O_{Y_s,y}}) \subset [a, b]$;
- (ii) $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x .

Preuve. (ii) $\Rightarrow$ (i). On sait déjà (4.3.1) que g est de dimension parfaite nulle. Donc (4.5.1 a)), la condition (ii) implique $\text{parf. amp}_h(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x . Elle entraîne aussi, d'après 4.3), $\text{tor. amp}_{\frac{O_{Y,y}}{O_{Y_s,y}}} (E_x) \subset [a, b]$, donc (I 5.1 (i)), $\text{tor. amp}_{\frac{O_{Y_s,y}}{O_{Y_s,y}}} (E_x \otimes_{\frac{O_{Y,y}}{O_{Y_s,y}}} \frac{O_{Y_s,y}}{O_{Y_s,y}}) \subset [a, b]$, ce

⁽¹⁾ Analogue du "critère de platitude par fibres" (EGA IV 11.3.10).

qui achève la preuve de (ii) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii). La question étant locale au voisinage de x , on peut supposer que f se factorise en $X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y$, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse. Il est immédiat que les conditions (i) et (ii) ne sont pas altérées lorsqu'on remplace E par $i_*(E)$, f par f' (et h par gf'), de sorte qu'on peut supposer f lisse. Comme g est parfait (4.3.1), h est parfait, donc (1.12) E est pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut, d'après (II 2.2.10 b)) et (I 2.10 a)), supposer que E est strictement pseudo-cohérent (I 2.1) et nul en degré $> b$, et que la flèche de troncation

$$(t) \quad E \longrightarrow (0 \longrightarrow E^a/B^a \longrightarrow E^{a+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^b \longrightarrow 0)$$

est un quasi-isomorphisme (l'hypothèse (i) implique en effet que E est, au voisinage de s , acyclique en dehors de $[a, b]$). Il s'agit de prouver que E^a/B^a est f -plat au voisinage de x . Notons $i : X_s \longrightarrow X$ la flèche canonique. On a :

$$E_x \xrightarrow{\substack{I \\ \underline{O}_{Y,Y} \underline{O}_{S,Y}}} \underline{O}_{Y,Y} \xrightarrow{\substack{I \\ \underline{O}_{Y,Y} \underline{O}_{S,Y}}} i^*(E)_x \quad \simeq \quad i^*(E)_x.$$

Comme h est plat, l'hypothèse (i) implique, d'après (3.5.2),

$\text{tor.amp}_{h_s}(i^*(E)) \subset [a, b]$ au voisinage de x . Donc quitte à se localiser, on peut supposer que la flèche de troncation

$$i^*(t) \quad i^*(E) \longrightarrow (0 \longrightarrow i^*(E^a)/B^a(i^*(E)) \longrightarrow \dots \longrightarrow i^*(E^b) \longrightarrow 0)$$

est un quasi-isomorphisme. L'hypothèse $\text{tor.amp}_{\underline{O}_{Y,Y}} i^*(E)_x \subset [a, b]$ entraîne alors d'après (I 5.1.1), que $i^*(E^a/B^a)_x$ est un $\underline{O}_{Y_s,Y}$ -module plat.

D'autre part, la flèche (*) étant un quasi-isomorphisme, l'hypothèse $\text{tor.amp}_{h_i}(E) \subset [a, b]$ implique, toujours d'après (I 5.1.1),

que E^a/B^a est h-plat. Grâce au critère de platitude par fibres (EGA IV 11.3.10), on en conclut que E^a/B^a est f-plat au voisinage de x , cqfd.

Corollaire 4.6.1. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie et plat, $x \in X$, $s = f(x)$, $E \in \text{ob } D^-(X)$, $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$.

Notons $i_s : X_s = X \times_S \text{Spec}(k(s)) \rightarrow X$ la projection canonique, et posons $E_{X_s} = Li_s^*(E)$. On a alors

$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x et $\text{tor. amp}(E_{X_s})_x \subset [a, b]$

$\iff \text{parf. amp}(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x .

Par suite, E est parfait si et seulement si E est parfait rel. à f et E_{X_s} parfait pour tout $s \in S$.

Preuve. Appliquer (4.6) avec $X = Y$, $f = \text{Id}_X$.

Remarque 4.6.2. De (4.6.1) et (I 5.10) résulte que, si f est localement de présentation finie, plat et à fibres des schémas réguliers, alors E parfait rel. à f équivaut à E parfait (cette équivalence avait déjà été obtenue (4.4) pour f lisse).

Proposition 4.7. Soient S un schéma, et pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S-morphisme localement de type fini, $E_i \in \text{ob } D(X_i)$, $[a_i, b_i]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Supposons X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 tor-indépendants sur S (1.5). Posons $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $f = f_1 \times_S f_2$. Alors on a :

a) Si $\text{parf. amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, et si E_2 est pseudo-cohérent rel. à f_2 et acyclique en degré extérieur à $[a_2, b_2]$, $E_1 \otimes_S^L E_2$ (cf. (1.6)) est pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en degré extérieur à $[a, b]$.

b) $\text{parf. amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$ pour $i = 1, 2$

$$\Rightarrow \text{parf. amp}_f(E_1 \otimes_S^L E_2) \subset [a, b]$$

Preuve. Conjuguer (1.9) et (3.5).

Corollaire 4.7.1. Sous les hypothèses de (4.6), si, pour $i = 1, 2$, f_i est de dimension parfaite $\leq n_i$, f est de dimension parfaite $\leq n_1 + n_2$. Par suite, si f_1 et f_2 sont parfaits, il en est de même de f .

Corollaire 4.7.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien de schémas, où f est localement de type fini et X et Y' sont supposés tor-indépendants sur Y , et soient $E \in \text{ob } D(X)$, et $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On a :

$$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b] \Rightarrow \text{parf. amp}_f(Lg^*(E)) \subset [a, b],$$

et par suite le foncteur $Lg^* : D^-(X) \rightarrow D^-(X')$ envoie

$D(f)_{\text{parf}}$ (resp. $D(f)_{\text{parf}}$) dans $D(f')_{\text{parf}}$ (resp. $D(f')_{\text{parf}}$) (4.2).

Proposition 4.8. Soient S un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre de S -schémas localement de type fini, $E \in \text{ob } D^b(X)$. Alors, sous réserve de validité de (2.1) pour f (donc en tout cas si S est localement noethérien ou si f est projectif) :

a) Si E est parfait rel. à S , il en est de même de $Rf_*(E)$.

b) Supposons S quasi-compact, X et Y de type fini sur S , soient $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$, et N un entier tel que $R^i f_*(M) = 0$ pour tout $i > N$ et

tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent M (un tel entier existe d'après (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21)) ; on a alors

$$\text{parf. amp}_S(E) \subset [a, b] \implies \text{parf. amp}_S(Rf_*(E)) \subset [a, b+N] .$$

Par suite, le foncteur Rf_* envoie $D(X)_{S\text{-parf}}$ dans $D(Y)_{S\text{-parf}}$ ⁽¹⁾.

Preuve. L'assertion a) découle de b), et b) s'obtient en conjuguant (2.1) et (3.7.1).

Corollaire 4.8.1. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et parfait, et $E \in \text{ob } D^+(X)$. Alors, sous réserve de validité de (2.1) pour f , si E est parfait, il en est de même de $Rf_*(E)$; en outre, si Y est quasi-compact, le foncteur Rf_* envoie $D(X)_{\text{parf}}$ dans $D(Y)_{\text{parf}}$ ⁽²⁾.

Preuve. En effet, si E est parfait, E est parfait rel. à f d'après (4.5.1 a)).

Proposition 4.9 ⁽³⁾. Soient S un schéma noethérien, X et Y des S -schémas de type fini, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme compactifiable (i.e. composé d'une immersion ouverte et d'un morphisme propre), $E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D^+(Y)$. Si E est parfait rel. à f , et F parfait rel. à S , $R\text{Hom}(E, f^!(F))$ est parfait rel. à S ⁽⁴⁾.

Preuve. La question étant locale sur X , on peut supposer que f se factorise en $X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y$, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse. Si E est parfait rel. à f , E est parfait rel. à i (4.4), et si F est parfait rel. à S , $f'^!(F)$ est parfait rel. à S d'après (4.5.1 b)) puisque $f'^!(F)$ est localement isomorphe à $f'^*(F)$ à translation près. Comme on a $f^! \simeq i^! f'^!$, on est donc ramené à prouver l'assertion dans le cas où f est une immersion fermée. Supposons donc E parfait rel. à f , i.e. $f_*(E)$ parfait, et F parfait rel. à S . Il s'agit de montrer que $f_* R\text{Hom}(E, f^! F)$ est

- ⁽¹⁾ on a d'ailleurs $D(X)_{S\text{-parf}} = D(X)_{S\text{-parf}}$ (et idem avec Y) puisque X et Y sont quasi-compacts (cf. (4.2)).
- ⁽²⁾ On a $D(X)_{\text{parf}} = D(X)_{\text{parf}}$ (et idem avec Y).
- ⁽³⁾ Ce résultat et ses corollaires ne seront pas utilisés dans la suite du présent Séminaire, mais jouent un rôle important dans la formule de Lefschetz-Verdier pour les faisceaux cohérents, voir SGA 5 Exp. III.
- ⁽⁴⁾ Pour la définition du foncteur $f^!$, voir [H] App. n° 4.

parfait rel. à S. Mais d'après le théorème de dualité ([H] III 6.7), on a

$$f_* \text{RHom}(E, f^! F) \simeq \text{RHom}(f_*(E), F)$$

Comme $f_*(E)$ est parfait, on a, d'après (I 7.7),

$$\text{RHom}(f_*(E), F) \simeq (f_*(E))^\vee \otimes^L F,$$

et l'on gagne grâce à (4.5) (où $X = Y$ et $f = \text{Id}_X$).

Corollaire 4.9.1. Sous les hypothèses de (4.8), si f est parfait,
 $f^!$ envoie $D(Y)_{S\text{-parf}}$ dans $D(X)_{S\text{-parf}}$.

Preuve. Faire $E = \mathcal{O}_X$.

Corollaire 4.9.2. Soient S un schéma noethérien, $f : X \rightarrow S$ un
morphisme compactifiable. Posons $f^!(\mathcal{O}_S) = K_X$, $\text{RHom}(\cdot, K_X) = D_X$.
Pour $E \in \text{ob } D(f)_{\text{parf}}$, on a $D_X(E) \in \text{ob } D(f)_{\text{parf}}$, et la flèche
canonique (I 7.2)

$$E \rightarrow D_X D_X(E)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Pour la première assertion, appliquer (4.8) avec $Y = S$,
 $F = \mathcal{O}_S$. Pour la seconde, on se ramène facilement au cas où f est
une immersion fermée. Il suffit alors de prouver que la flèche
déduite de la flèche canonique par application de f_* est un iso-
morphisme. D'après la dualité globale ([H] III 6.7), on a

$$f_* D_X \simeq D_S f_*$$

On est donc ramené à montrer que la flèche canonique

$$f_*(E) \rightarrow D_S D_S f_*(E)$$

est un isomorphisme pour E parfait rel. à f , i.e. $f_*(E)$ parfait,
ce qui résulte de la bidualité ordinaire pour les complexes par-
faits (I 7.2).

5. Applications : théorèmes d'échange et de semi-continuité ⁽¹⁾.

Lemme 5.1. Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un topos annelé (commutatif), notons $\text{Mod}(X)$ la caté-
gorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules, $D(X) = D(\text{Mod}(X))$. Soient $E \in \text{ob } D^-(X)$, et $p \in \mathbb{Z}$. Con-
sidérons les conditions suivantes :

⁽¹⁾ Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans la suite du Séminaire.

a) Le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Mod}(X)$ est exact à droite.

a') La flèche canonique

$$H^p(E) \otimes M \longrightarrow H^p(E \otimes^L M)$$

est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob Mod}(X)$.

b) Le foncteur $M \mapsto H^{p+1}(E \otimes^L M)$ de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Mod}(X)$ est exact à gauche.

b') La flèche canonique définie ci-dessous

$$(*) \quad H^{p+1}(E \otimes^L M) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(H^{-p-1}(E^\vee), M)$$

est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob Mod}(X)$.

Alors on a :

$$a) \iff a') \iff b) \iff b') .$$

En outre, si E est pseudo-cohérent, les conditions $a)$, $a')$, $b)$, $b')$ sont équivalentes.

Définition de $(*)$: La flèche canonique (I 7.5) $E^\vee \otimes^L E \longrightarrow \underline{O}_X$, où $E^\vee = \text{RHom}(E, \underline{O}_X)$, donne, par tensorisation avec $M \in \text{ob Mod}(X)$, une flèche $E^\vee \otimes^L E \otimes^L M \longrightarrow M$, d'où par la formule d'adjonction chère à Cartan (I 7.4), une flèche canonique

$$(**) \quad E \otimes^L M \longrightarrow \text{RHom}(E^\vee, M) .$$

Composant la flèche induite par $(**)$ sur H^{p+1} avec la flèche canonique

$$(***) \quad \underline{\text{Ext}}^{p+1}(E^\vee, M) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(H^{-p-1}(E^\vee), M) ,$$

on obtient la flèche $(*)$.

Preuve. Les implications

$$a') \Rightarrow a) \iff b) \iff b')$$

sont triviales. Prouvons $a) \Rightarrow a')$. Soit M un $\underline{O}_X$ -Module. Il existe une suite exacte $M^1 \longrightarrow M^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$, où M^0 et M^1 sont sommes directes de faisceaux

du type $\mathcal{O}_{U,X}$, où U est un objet de X . Utilisant l'exactitude à droite et la commutation aux sommes directes des foncteurs $H^p(E) \otimes .$ et $H^p(E \overset{L}{\otimes} .)$, on se ramène à prouver que la flèche de $a')$ est un isomorphisme pour $M = \mathcal{O}_{U,X}$, $U \in \text{ob } X$. Or $H^p(E) \otimes \mathcal{O}_{U,X}$ (resp. $H^p(E \overset{L}{\otimes} \mathcal{O}_{U,X})$) s'identifie canoniquement (SGA 4 IV 2.13) à $i_!(H^p(E)|U)$ (resp. $H^p(i_!(E|U))$), où $i_!$ est le prolongement par 0 en dehors de U , et l'on gagne car $i_!$ est exact. Supposons E pseudo-cohérent, et prouvons $b) \Rightarrow b')$. Il suffit évidemment de montrer que $(*)$ est un isomorphisme pour M injectif. Comme la flèche $(***)$ est un isomorphisme pour M injectif, l'assertion va donc résulter de la suivante :

(5.1.1) : la flèche $(**)$ est un isomorphisme si E est pseudo-cohérent et M injectif.

Preuve de (5.1.1). Notons T (resp. T') le foncteur de $D^-(X)$ dans $D(X)$ défini par $F \mapsto F \overset{L}{\otimes} M$ (resp. $R\text{Hom}(F^\vee, M)$). Soit $n \in \mathbb{Z}$; si $H^i(F) = 0$ pour $i > n$, alors $H^i T(F) = 0$ pour $i > n$, $H^i(F^\vee) = 0$ pour $i < -n$, et $H^i T'(F) = 0$ pour $i > n$ si M est injectif. Comme d'autre part la flèche $(**)$ commute à la restriction à un ouvert, et qu'un injectif restreint à un ouvert est encore injectif, on peut, quitte à se localiser et à tronquer, supposer E strictement parfait (2.1). Par dévissage, on se ramène alors à $E = \mathcal{O}_X$, et l'on gagne.

Remarques 5.2. (i) La condition $a)$ (resp. $a')$, $b)$, $b')$ est de nature locale : si (X_α) est un recouvrement ouvert de l'objet final de X , et si, pour chaque α , la condition $a)$ (resp. ...) est vérifiée pour X_α et $E|_{X_\alpha}$, alors $a)$ (resp. ...) est vérifiée.

(ii) Si x est un point de X , notons $a_x)$ (resp. $a'_x)$, etc.) la condi-

tion a) (resp. a'), etc.) relative à E_x et $\text{Mod}(\underline{O}_{X,x})$. Alors, si X a assez de points, la condition a) (resp. a'), b)) équivaut à la condition "pour tout point x de X, a_x) (resp. a'_x), b_x)", et équivaut à la condition "pour tout point x de X, b'_x)" si E est pseudo-cohérent ; en outre la condition a') équivaut à la condition analogue où l'on remplace "pour tout $M \in \text{ob Mod}(X)$ " par "pour tout $\underline{O}_X$ -Module conoyau d'un homomorphisme $\underline{O}_{U,X}^p \rightarrow \underline{O}_{U,X}^q$ où U est un objet de X".

(iii) Le critère (EGA III 7.4.2) s'étend mot pour mot à notre situation : si E est à composantes plates, la condition a) signifie simplement que $\text{Coker}(E^p \rightarrow E^{p+1})$ est plat, donc localement facteur direct d'un Module libre de type fini si E^p et E^{p+1} sont supposés être en outre de présentation finie (I 5.8.3). On en déduit en particulier que, si E est parfait, alors E vérifie la condition a) relative à l'entier p si et seulement si $E^\vee$ vérifie la condition a) relative à l'entier $-p-1$.

(iv) Soient X un schéma quasi-séparé, $\underline{O}_X$ le faisceau structural, $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe à cohomologie localement bornée et quasi-cohérente. Notons a_{qcoh}) (resp. a'_{qcoh}), etc.) la condition analogue à a) (resp. a'), etc). où l'on remplace $\text{Mod}(X)$ par la catégorie $\text{Qcoh}(X)$ des $\underline{O}_X$ -Modules quasi-cohérents. Alors on a

$$a) \Leftrightarrow a_{\text{qcoh}}) \Leftrightarrow a'_{\text{qcoh}}) \Leftrightarrow b_{\text{qcoh}}) \Leftarrow b'_{\text{qcoh}}) ,$$

et les conditions précédentes sont équivalentes si E est pseudo-cohérent.

En effet, comme X est quasi-séparé, tout faisceau quasi-cohérent sur un ouvert affine de X est induit par un faisceau quasi-cohérent sur X (EGA I 9.4.2 et IV 1.2.7). Il en résulte que la condition $a_{\text{qcoh}})$ (resp. $a'_{\text{qcoh}})$, $b_{\text{qcoh}})$, $b'_{\text{qcoh}})$) est vérifiée si et seulement si elle l'est au-dessus de tout ouvert affine. Pour prouver les implications ci-dessus, on peut donc supposer X affine. Alors (II 3.5) E est isomorphe dans $D(X)$ à un complexe de Modules quasi-cohérents, et les implications

$$a_{\text{qcoh}}) \Leftrightarrow a'_{\text{qcoh}}) \Leftrightarrow b_{\text{qcoh}}) \Leftarrow b'_{\text{qcoh}})$$

résultent de (5.1) appliqué au topos "ponctuel" annelé par $\Gamma(X, \underline{O}_X)$; il en est de même, en vertu de (II 2.2.10 a)), de l'implication $b_{\text{qcoh}} \Rightarrow b'_{\text{qcoh}}$ pour E pseudo-cohérent. Enfin l'équivalence $a \Leftrightarrow a_{\text{qcoh}}$, ou, ce qui revient au même, $a' \Leftrightarrow a'_{\text{qcoh}}$ découle de la dernière remarque de (ii) (et du fait que les faisceaux quasi-cohérents "se prolongent", X étant quasi-séparé).

Proposition 5.3. (propriété d'échange) (EGA III 7.7.5 II). Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés, $E \in \text{ob } D^b(X)$ un complexe à cohomologie quasi-cohérente et d'amplitude plate finie rel. à f , et $p \in \mathbb{Z}$. Considérons les conditions suivantes :

a) Le foncteur $M \mapsto R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$ de $\text{Qcoh}(Y)$ ⁽¹⁾ dans $\text{Qcoh}(Y)$ ⁽²⁾ est exact à droite.

a') La flèche canonique

$$R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$$

(composée de la flèche canonique $R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow H^p(Rf_*(E) \otimes^L M)$ et de l'isomorphisme (3.7) $H^p(Rf_*(E) \otimes^L M) \xrightarrow{\sim} R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$) est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob } \text{Qcoh}(Y)$.

b) Le foncteur $M \mapsto R^{p+1} f_*(E \otimes_Y^L M)$ de $\text{Qcoh}(Y)$ dans $\text{Qcoh}(Y)$ est exact à gauche.

b') La flèche canonique

$$R^{p+1} f_*(E \otimes_Y^L M) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(H^{-p-1}(Rf_*(E)^\vee), M)$$

(composée de l'isomorphisme (3.7) $R^{p+1} f_*(E \otimes_Y^L M) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}(Rf_*(E) \otimes^L M)$ et de la flèche canonique (5.1 (*)) $H^{p+1}(Rf_*(E) \otimes^L M) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(H^{-p-1}(Rf_*(E)^\vee), M)$) est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob } \text{Qcoh}(Y)$.

⁽¹⁾ $\text{Qcoh}(Y)$ = catégorie des $\underline{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents.

⁽²⁾ en vertu de (3.7).

c) Pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, la flèche canonique

$$R^p f_* (E) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow H^p(Rf_*(E) \otimes_Y^L \mathcal{O}_{Y'})$$

est un isomorphisme.

Alors on a :

$$a) \iff a') \iff b) \iff c) \iff b')$$

En outre, si f est propre, E pseudo-cohérent rel. à f (donc parfait rel. à f), et sous réserve de validité de (2.1) pour f (donc en particulier si f est projectif ou si Y est noethérien), les conditions précédentes sont équivalentes.

Preuve. Les implications $a) \iff a') \iff b) \iff b')$ résultent aussitôt de (3.7), (5.1) et (5.2 (iv)), de même que l'implication $b') \iff b)$ (pour f propre et E pseudo-cohérent rel. à f) en vertu de (2.1). Il reste à prouver qu'on a $a) \iff c)$. Cela va découler de la première assertion du lemme suivant :

Lemme 5.3.1. Soit X un schéma quasi-séparé, et soit $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe à cohomologie localement bornée et quasi-cohérente. Alors la condition (5.1 a)) équivaut à la condition

c) Pour tout schéma X' au-dessus de X la flèche canonique

$$H^p(E) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^p(E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})$$

est un isomorphisme.

En outre, si E est pseudo-cohérent, la condition (5.1 a)) implique que, pour tout morphisme $X' \rightarrow X$, la flèche canonique

$$(5.3.1.1) \quad H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}((E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})^\vee) \quad ,$$

composée de $H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})$ et de la flèche canonique (I 7.1.2) $H^{-p-1}(E^\vee \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow H^{-p-1}((E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})^\vee)$, est un isomorphisme.

Preuve. a) $\Rightarrow$ c). La question étant locale sur X' , on peut supposer X (resp. X') affine d'anneau A (resp. A'). D'après (II 3.5), on peut supposer d'autre part que l'on a $E = F^\sim$, où F est un complexe de A -modules. Par hypothèse (condition a')) la flèche

$$H^p(F) \otimes_A A' \longrightarrow H^p(F \otimes_A^L A')$$

est un isomorphisme, et l'on gagne puisque $H^p(E) \otimes_X \mathcal{O}_{X'}$, (resp. $H^p(E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})$) s'identifie canoniquement au faisceau sur X' défini par le A' -module $H^p(F) \otimes_A A'$ (resp. $H^p(F \otimes_A^L A')$).

c) $\Rightarrow$ a). Compte tenu de (5.2 (iv)), il suffit de prouver c) $\Rightarrow$ a' qcoh). La question étant locale (puisque X est quasi-séparé), on peut supposer X affine d'anneau A , et $E = F^\sim$, où F est un complexe de A -modules. Soit $M = M^\sim$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Il s'agit de montrer que la flèche

$$H^p(F) \otimes_A N \longrightarrow H^p(F \otimes_A^L N)$$

est un isomorphisme. Mais, si l'on pose $A' = D_A(N)$ (EGA O_{IV} 18.2.3), $X' = \text{Spec}(A')$, cela résulte de c) appliquée au morphisme canonique $X' \rightarrow X$.

Prouvons la dernière assertion. La question étant locale sur X' , on peut, d'après (II 2.2.10 b)), supposer E strictement pseudo-cohérent. De plus, l'assertion ne faisant intervenir qu'une partie de longueur bornée de E , on peut, quitte à tronquer, supposer E strictement parfait. Alors $(E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})^\vee$ s'identifie canoniquement (I 7.1.2) à $E^\vee \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'}$, et la flèche (5.3.1.1) peut être réécrite comme la flèche canonique

$$(*) \quad H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})$$

Si E vérifie la condition (5.1 a)) pour l'entier p , $E^\vee$ vérifie la même condition pour l'entier $-p-1$ en vertu de (5.2 (iii)), et la flèche $(*)$ est un isomorphisme, d'après la première assertion de (5.3.1). Ceci achève la démonstration de (5.3.1), et par suite de (5.3).

Remarque 5.3.2. La proposition (5.3) s'applique en particulier lorsque E est un complexe à degrés bornés de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents plats et de présentation finie rel. à f : en effet, E est alors d'amplitude parfaite finie rel. à f en vertu de (4.3.2).

Définition 5.4. Soit X un topos, notons $Pt(X)$ l'ensemble de ses points (SGA 4 IV 6.1). Soient M un ensemble ordonné, $f : Pt(X) \rightarrow M$ une application, et $x \in Pt(X)$. On dit que f est semi-continue supérieurement (resp. semi-continue inférieurement, resp. localement constante) en x s'il existe un objet x -ponctué U de X tel que pour tout point y de U on ait $f(y) \leq f(x)$ (resp. $f(y) \geq f(x)$, resp. $f(y) = f(x)$). On dit que f est semi-continue supérieurement (resp. semi-continue inférieurement, resp. localement constante) si elle l'est en tout point ⁽¹⁾.

Exemples 5.4.1. a) Notons M_X le faisceau constant de valeur M sur X , et soit $s \in H^0(X, M)$. L'application $x \mapsto s(x) = x^*(s)$ de $Pt(X)$ dans M est localement constante. En particulier, soit E un complexe parfait sur X supposé localement annelé : le rang de E (I 6.11) définit une fonction localement constante sur $Pt(X)$ à valeurs dans $\mathbb{Z}$.

b) Supposons X localement annelé, et soit P un $\mathcal{O}_X$ -Module de type fini. Pour $x \in Pt(X)$, notons $\mathcal{O}_{X,x}$ l'anneau local fibre de $\mathcal{O}_X$ en x , et $k(x)$ le corps résiduel. Alors, pour $x \in Pt(X)$, $P_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ est de rang fini sur $k(x)$, et la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)}(P_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x))$ est semi-continue supérieurement. En effet, si, pour $x \in Pt(X)$, $P_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ est de rang n , il existe un épimorphisme $\mathcal{O}_{X,x}^n \rightarrow P_x$ d'après Nakayama, et, comme P est de type fini, il existe un objet x -ponctué U de X et un épimorphisme $\mathcal{O}_U^n \rightarrow P|_U$, d'où l'assertion.

Lemme 5.5. Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un topos localement annelé, $E \in \text{ob } D^-(X)$, et $p \in \mathbb{Z}$. Alors on a, avec les notations de (5.4.1 b)) :

⁽¹⁾ Si X provient d'un espace topologique, on retrouve les notions usuelles.

(i) Si E est parfait, les $H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$, pour $x \in \text{Pt}(X)$, sont des espaces vectoriels de rang fini sur $k(x)$, nuls sauf un nombre fini, et la fonction

$$x \mapsto \sum (-1)^i \text{rg}_{k(x)} H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$$

est localement constante sur $\text{Pt}(X)$.

(ii) Si E est $(p-1)$ -pseudo-cohérent, $H^p(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$ est, pour $x \in \text{Pt}(X)$, un espace vectoriel de rang fini sur $k(x)$, et la fonction

$$x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^p(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$$

est semi-continue supérieurement sur $\text{Pt}(X)$. Si en outre le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Mod}(X)$ est exact, $H^p(E)$ est localement libre de type fini et la fonction précédente est localement constante.

(iii) Supposons E p -pseudo-cohérent (resp. $(p-1)$ -pseudo-cohérent), et soit $x \in \text{Pt}(X)$. Si le foncteur $M \mapsto H^p(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L M)$ est exact à droite (resp. à gauche) sur la catégorie $\text{Mod}(x)$ des $\mathcal{O}_{X,x}$ -Modules, il existe un ouvert x -ponctué U de X tel que le foncteur $M \mapsto H^p(E|_U \otimes^L M)$ soit exact à droite (resp. à gauche) sur $\text{Mod}(U)$.

Preuve. (i) D'après (I 4.19.1), $E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x)$ est un complexe parfait de $k(x)$ -modules, donc (I 5.9 et 3.5) les $H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$ sont de rang fini sur $k(x)$ et nuls sauf un nombre fini. On a

$$(5.5.1) \quad \text{rg}(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x)) = \sum (-1)^i \text{rg}_{k(x)} H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x)) \quad , \quad (1)$$

comme on le voit par un dévissage immédiat utilisant l'additivité de la fonction rang. Compte tenu de (5.4.1 a)), l'assertion (i) résulte donc de

(1) $\text{rg}(\)$ désigne le rang d'un complexe parfait (I 6.11).

la compatibilité du rang avec les images inverses (I 5.12).

(ii) Quitte à tronquer et à translater, on peut, pour la première assertion, supposer E strictement parfait, $p = 0$, et $E^i = 0$ pour $i \notin [-1, +1]$.

Pour $x \in \text{Pt}(X)$, posons $E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x) = E_{k(x)}$. On a d'après (5.5.1)

$$\begin{aligned} \text{rg}_{k(x)} H^0(E_{k(x)}) &= \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)}) + \text{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)}) \\ &\quad + \text{rg}(E_x) \quad , \end{aligned}$$

donc il suffit de prouver que la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$

(resp. $\text{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)})$) est semi-continue supérieurement (puisque la fonction

$x \mapsto \text{rg}(E_x) = \text{rg}(E_{k(x)})$ est localement constante). Pour la fonction

$x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)})$, c'est une conséquence immédiate de (5.4.1 b)) (*). Pour

la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$, on peut supposer $E^1 = 0$, i.e. remplacer

E par $E' = (0 \rightarrow E^{-1} \rightarrow E^0 \rightarrow 0)$. On sait déjà que la fonction

$x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^0(E'_{k(x)})$ est semi-continue supérieurement, donc il en est de

même de la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E'_{k(x)}) = \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$, puisque la

fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^0(E'_{k(x)}) - \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E'_{k(x)}) = \text{rg}(E'_x)$ est localement

constante. Prouvons maintenant la seconde assertion. Quitte à tronquer, on

peut supposer E strictement parfait et $E^i = 0$ pour $i < p-1$. Le $\mathcal{O}_X$ -Module

$Z^{i-1}(E) = \text{Coker}(E^{i-1} \rightarrow E^i)$ est donc de présentation finie. On a une suite

exacte :

$$(*) \quad 0 \longrightarrow H^p(E) \longrightarrow Z^{p-1}(E) \longrightarrow E^{p+1} \longrightarrow Z^{p+1}(E) \longrightarrow 0 .$$

Comme le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ est exact à droite et à gauche, $Z^{p+1}(E)$ et $Z^p(E)$ sont plats d'après (5.2 (iii)), donc (I 5.8.3) localement libre de type

fini. L'exactitude de (*) implique alors que $H^p(E)$ est localement libre de

type fini, et par suite que la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^p(E_{k(x)}) = \text{rg}(H^p(E)_x)$

(*) compte tenu de ce que l'on a $H^1(E_{k(x)}) \simeq H^1(E)_{k(x)}$.

est localement constante, ce qui achève la preuve de (ii).

(iii) On peut supposer E strictement parfait et $E^i = 0$ pour $i < p$ (resp. $p-1$). Dire que le foncteur $M \mapsto H^p(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L M)$ est exact à droite (resp. à gauche) sur $\text{Mod}(x)$ équivaut, d'après (5.2 (iii)), à dire que $Z^{p+1}(E_x)$ (resp. $Z^p(E_x)$) (avec les notations de (ii)) est plat, donc libre de type fini (puisque de présentation finie). Comme on a $Z^{p+1}(E_x) \simeq Z^{p+1}(E)_x$ (resp. $Z^p(E_x) \simeq Z^p(E)_x$), l'argument habituel (cf. EGA O_I 5.2.7) montre qu'il existe un objet x -ponctué U de X tel que $Z^{p+1}(E|U)$ (resp. $Z^p(E|U)$) soit libre de type fini, et l'on gagne.

Corollaire 5.6 (EGA III 7.6.9). Soient X un schéma, $p \in \mathbb{Z}$, et $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe $(p-1)$ -pseudo-cohérent. Alors :

(i) Pour $x \in X$, $H^p(E \otimes_X^L k(x))$ est de rang fini sur $k(x)$ et la fonction

$$x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^p(E \otimes_X^L k(x))$$

est constructible et semi-continue supérieurement sur X .

(ii) Supposons X quasi-séparé et E à cohomologie quasi-cohérente et localement bornée. Si le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^p(E \otimes_X^L k(x))$ est localement constante et $H^p(E)$ est localement libre de type fini. Inversement, si X est localement noethérien et réduit et si la fonction précédente est localement constante, le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.

Preuve. Si X est intègre de point générique x , le foncteur $M \mapsto H^p(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_{X,x}$ -modules (puisque $\mathcal{O}_{X,x} = k(x)$), donc (5.5 (iii)), il existe un voisinage ouvert U de x tel que le foncteur $M \mapsto H^p(E|U \otimes^L M)$ soit exact sur $\text{Mod}(U)$, et, sur U , la fonction

$y \mapsto \operatorname{rg}_{k(y)} H^p(E \otimes_X^L k(y))$ est localement constante d'après (5.5 (ii)).

L'assertion de constructibilité de (i) s'en déduit aussitôt. Les autres assertions découlent de (5.5 (ii) et (iii)) et (5.2 (iv)), sauf la réciproque de (ii), pour laquelle il suffit, après s'être ramené à E strictement parfait (après localisation et troncation), d'appliquer (EGA III 7.6.2 et 7.6.5) au foncteur $T_{-p} = H^p(E \otimes \cdot)$.

Proposition 5.7. (EGA III 7.7.5 et 7.9.4). Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre de schémas quasi-compacts, $E \in \operatorname{ob} D^b(f)_{\text{parf}}$ (4.2), et $p \in \mathbb{Z}$. Alors, sous réserve de validité de (2.1), donc par exemple si f est projectif ou si Y est noethérien :

(i) Pour $y \in Y$, les $H^i(Rf_*(E) \otimes_Y^L k(y))$ sont des espaces vectoriels de rang fini sur $k(y)$, nuls sauf un nombre fini, et la fonction

$$y \mapsto \sum (-1)^i \operatorname{rg}_{k(y)} H^i(Rf_*(E) \otimes_Y^L k(y))$$

est localement constante sur Y .

(ii) La fonction

$$y \mapsto \operatorname{rg}_{k(y)} H^p(Rf_*(E) \otimes_Y^L k(y)).$$

est constructible et semi-continue supérieure sur Y .

(iii) Supposons Y quasi-séparé. Alors, si le foncteur $M \mapsto R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, $R^p f_*(E)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de type fini, et la fonction de (ii) est localement constante. Inversement, si Y est noethérien et réduit, et si la fonction de (ii) est localement constante, le foncteur $M \mapsto R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents.

Preuve. D'après (4.8), $Rf_*(E)$ est un complexe parfait.

L'assertion (i) (resp. (ii)) résulte donc de (5.5 (i)) (resp. (5.6 (i))). Enfin, si M est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, la flèche canonique

$$Rf_*(E) \otimes_Y^L M \longrightarrow Rf_*(E \otimes_Y^L M)$$

est un isomorphisme d'après (3.7), donc l'assertion (iii) résulte de (5.6 (ii)).

Remarques 5.9.

a) Dans la situation de (5.7), notons $i_y : X_y \longrightarrow X$ l'injection de la fibre de X au-dessus d'un point y de Y . On peut montrer (cf. (EGA III 6 et (IV 3.1.0) que pour f plat (resp. E borné à composantes quasi-cohérentes et Y -plates) on a la formule de Künneth :

$$H^i(Rf_*(E) \otimes_Y^L k(y)) \xrightarrow{\sim} H^i(X_y, E_y) \quad ,$$

où $E_y = Li_y^*(E)$ (resp. $i_y^*(E)$).

b) On peut développer pour les espaces analytiques complexes un tapis analogue à celui de ce numéro (propriétés d'échange, de semi-continuité, de continuité) ⁽¹⁾. Les ingrédients essentiels sont : 1) le théorème de finitude pour les morphismes propres ("théorème de Grauert") ; 2) un analogue de la formule de projection (3.7), qu'on peut énoncer ainsi : soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces analytiques, où X est supposé de dimension majorée, et soient $E \in \text{ob } D^-(X)$, $M \in \text{ob } D^-(Y)_{\text{coh}}$ ("coh" signifie "à cohomologie cohérente"). La flèche canonique

$$Rf_*(E) \otimes^L M \longrightarrow Rf_*(E \otimes_Y^L M)$$

est un isomorphisme (l'hypothèse sur X assure (T.F II 5.12) que f_* est de dimension cohomologique finie, donc que Rf_* est défini sur $D(X)$).

A la différence de l'énoncé 1), l'énoncé 2) est essentiellement trivial, et résulte d'un dévissage analogue à celui de la preuve de (3.7) ; on a d'ailleurs les coudées plus franches puisque Rf_* est défini sur $D(X)$, en particulier il n'est besoin d'aucune hypothèse sur E (en dehors de $E \in \text{ob } D^-(X)$).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Grauert, H., Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie ..., Pub. IHES, n°5.
- [H] Hartshorne, R., Residues and Duality, Lecture Notes n°20, Springer, 1966.
- [T.F] Godement, R., Théorie des faisceaux, Hermann, 1958.

⁽¹⁾ C'est d'ailleurs dans ce cadre que ces propriétés ont été d'abord formulées (voir par exemple Grauert [1]), avant d'être transposées en Géométrie Algébrique dans (EGA III 7).